Joc de Moară în Rețea

10/01/2025

Îndrumător:

dr. ing. Daniel Morariu

Student:

Puican Ciprian TI 31_1

Istoric Versiuni

Data	Versiune	Descriere	Autor
2/11/2024	1	Am ales să folosesc WPF Application și am creat o structură pentru proiect.	Puican Ciprian
6/11/2024	2	Am început să creez logica jocului care avea rolul de a determina a cui este rândul câte piese mai are jucătorul și să schimbe tura între ei.	Puican Ciprian
10/11/2024	3	În această veriune am creat logica tablei care trebuia să se ocupe cu mutarea, plasaraea și luarea pieselor de pe tablă dar și crearea acestora.	Puican Ciprian
15/11/2024	4	Am început să creez tabla folosind butoane care reprezentau pozitile pe tablă iar la apăsare ar fi afisat piesa în funcție de rândul cui era.	Puican Ciprian
24/11/2024	5	Restructurarea si regândirea completă a proiectului.	Puican Ciprian
28/11/2023	6	După mai multă cercetare am decis să mă folosesc de o structură mvvm pentru a ține codul organizat .	Puican Ciprian
29/11/2024	7	Am început cu clasele pentru piese, jucător și poziție acestea au fost create pentu a ține evidența culorii piesei și a jucătorului, poziția pieseleor dar și câte piese are fiecare jucător și dacă aceștia au făcut o moară.	Puican Ciprian

02/12/2024	8	Am creat clasa BoardService și iBoardService care doar o inițializează pe prima .Board Service are rolul de a crea pozitile de pe tablă folosind o lista de obiecte , aceatsa stabilește și toți vecinii unei piese și toate morile posibile iar în final crează cei doi jucători.	Puican Ciprian
5/12/2024	9	Am început să creez logica jocului prin clasele Controller, clasele BoardModel și GameModel, ViewModels și BoardControl tot aici am creat și primele eventuri pentru a face mai târziu legătură între partea de logică și UI.	Puican Ciprian
8/12/2024	10	Am implementat Interfața Icomand în clasa RelayCommand aceasta se apelează atunci când se apasă ceva pe ecran și ajută la punerea și mutarea pieselor dar și la începerea jocului.	Puican Ciprian
10/12/2024	11	Aici am început să desenez tabla de joc folosindu-mă de cercuri și dreptunghiuri și am finalizat și ultimele legături cu logica.	Puican Ciprian

Cuprins

ISTORIC VERSIUNI **2**

CUPRINS **4**

1.SPECIFICAREA CERINȚELOR SOFTWARE **5**

1.1 Introducere **5**

1.1.1 Obiective **5**

1.1.2 Definiții, Acronime și Abrevieri **5**

1.1.3 Tehnologiile utilizate **5**

1.2 Cerințe specifice **6**

2.FUNCȚIONALITATE **6**

2.1 Descriere **6**

2.2 Fluxul de evenimente **6**

2.2.1 Fluxul de bază **6**

2.2.2 Fluxuri alternative **7**

2.2.3 Pre-condiții **7**

2.2.4 Post-condiții **7**

3.IMPLEMENTARE **8**

3.1 Diagrama de clase **8**

3.2 Descriere detaliată **10**

4.BIBLIOGRAFIE **11**

1.Specificarea cerintelor software

1.1 Introducere

La începerea jocului apare tabla un cerc care va indica culoare jucătorului și un buton care dă startul jocului.

1.1.1 Obiective

Obiectivele pe care am vrut sa le indeplinesc sunt:

1. Afisarea tablei
2. Afisarea pieselor
3. Mutarea pieselor
4. Crearea de mori si luarea pieselor
5. Afisarea castigatorului
6. Highlight piesa care as vrea sa fie mutată
7. Rețea

1.1.2 Definiții, Acronime și Abrevieri

Denumirile variabilelor, metodelor, evenimentelor, claselor și ale elementelor din proiect sunt în general sugestive , spre exemplu:

- Clasele: PieceModel,PlayerModel,PointModel
- Metodele: CreateInitialBoard, CreatePlayers, InitializeBoard

Simbolul => O expresie lambda în programare este o modalitate concisă de a reprezenta o funcție anonimă sau o metodă fără o declarație.

WPF: Windows Presentation Foundation.

1.1.3 Tehnologiile utilizate

- Microsoft Office Word 2022 – Pentru scrierea documentației
- Visual Studio 2022 – Pentru crearea jocului

1.2 Cerințe specifice

- Afisarea tablei
- Afisarea pieselor
- Mutarea pieselor
- Crearea de mori si luarea pieselor
- Afisarea castigatorului
- Highlight piesa care as vrea sa fie mutata

2.Functionalitate

Apăsarea tablei și apariția piesei.

2.1 Descriere

Am ales această funcționalitate pentru că reprezintă o parte fundamentală a jocului.

2.2 Fluxul de evenimente

2.2.1 Fluxul de bază

In primul rand am un Canvas in BoardControl.xaml care este format din dreptunghiuri acesta deseneaza tabla dar contine si un Binding acesta are rolul de a face legatura cu proprietatea CanvasMouseLeftClickComand care la randul ei se foloseste de clasa RelayComands care ii spune daca ceva a fost apasat pe Canvas.

Daca ceva a fost apasat atunci acesta merge in metoda HandleCanvasMouseLeftClick din BoardViewModel aici se va determina ce vrea sa faca jucatorul.Prima data va verifica daca jocul s-a terminat prin IsGameOver o metoda care se executa doar daca jucatorul are 2 piese daca nu programul continua si va lua pozitia in care sa apasat si se verifica daca se mai pot adauga piese si daca pozitia este goala daca da prin metoda HandleAddNewPiece va verifica daca se mai pot adaugă piese sau dacă s-a facut moară prin CanAddNewPiece.

Daca se poate adauga o piesa se declanșează eventul AddPiece care va merge in BoardController unde va executa metoda AddNewPiece care verifica din nou daca pozitia este libera daca este goala creaza un nou obiect de tip Piecemodel care ia culoare jucatorului.

Apoi se apeleaza "boardModel.PlaceNewPiece(pieceModel, pointModel);" care va merge in BoardModel si va executa metoda PlaceNewpiece aici se va declansa eventul NewPieceAdded care va executa prima data DrawNewpiece din clasa RendererController iar apoi IncreasePieceCount din clasa GameController.

Clasa RendererController are rolul de a desena piesele pe tabla dupa ce acestea au fost puse dar și sa le stearga mai ajuta si la schimbarea culorii atunci cand o piesa este selectata dar si la mutarea pieselor unde doar mută cercul pe altă pozitie. In metoda DrawNewPiece se crează un Ellipse care este un cerc cu proprietatile date de catre metoda CreatePiece, această metodă creaza un cerc de culoarea jucatorului și cu o margine neagra.La intoarcerea in DrawNewPiece acesta adauga Ellipse-ul la Children de la Canvas.

Clasa GameController la fel ca si toate clasele Controller contine logica jocului aici se modifica numarul de piese ale jucatorilor, tura si cine va fi primul.Aici avem metoda IncreasePieceCount care tot ce face este să modifice numărul de piese pe care le are jucatorul.

2.2.3 Precondiți

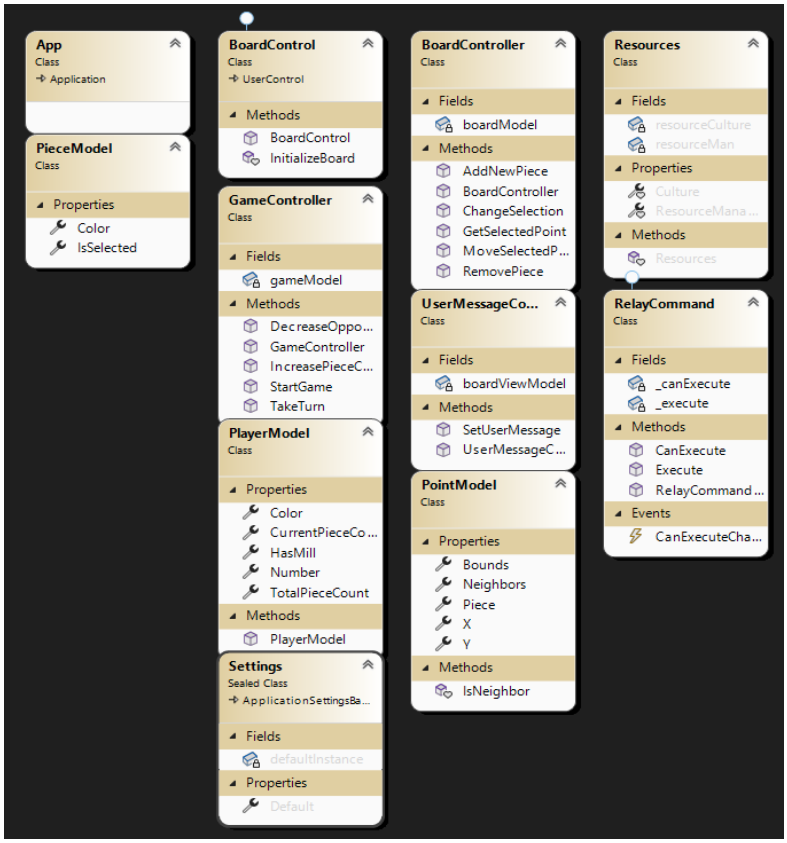
- Precondiția pentru a începe jocul este apasarea butonului "Start ", pornind astfel initializarea tablei.

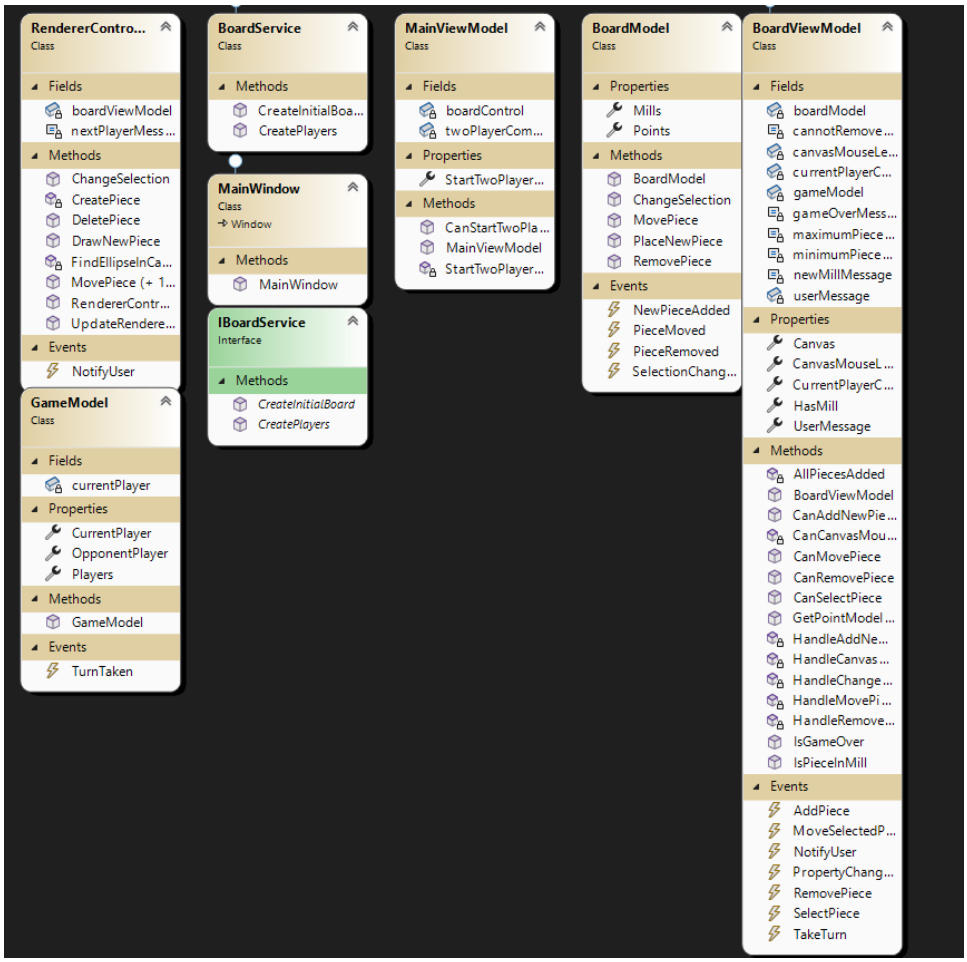
2.2.3 Post-condiții

- Postconditia este ca dupa desfasurarea jocului sa se ajunga la stare finala si anume victoria unuia dintre jucatori.

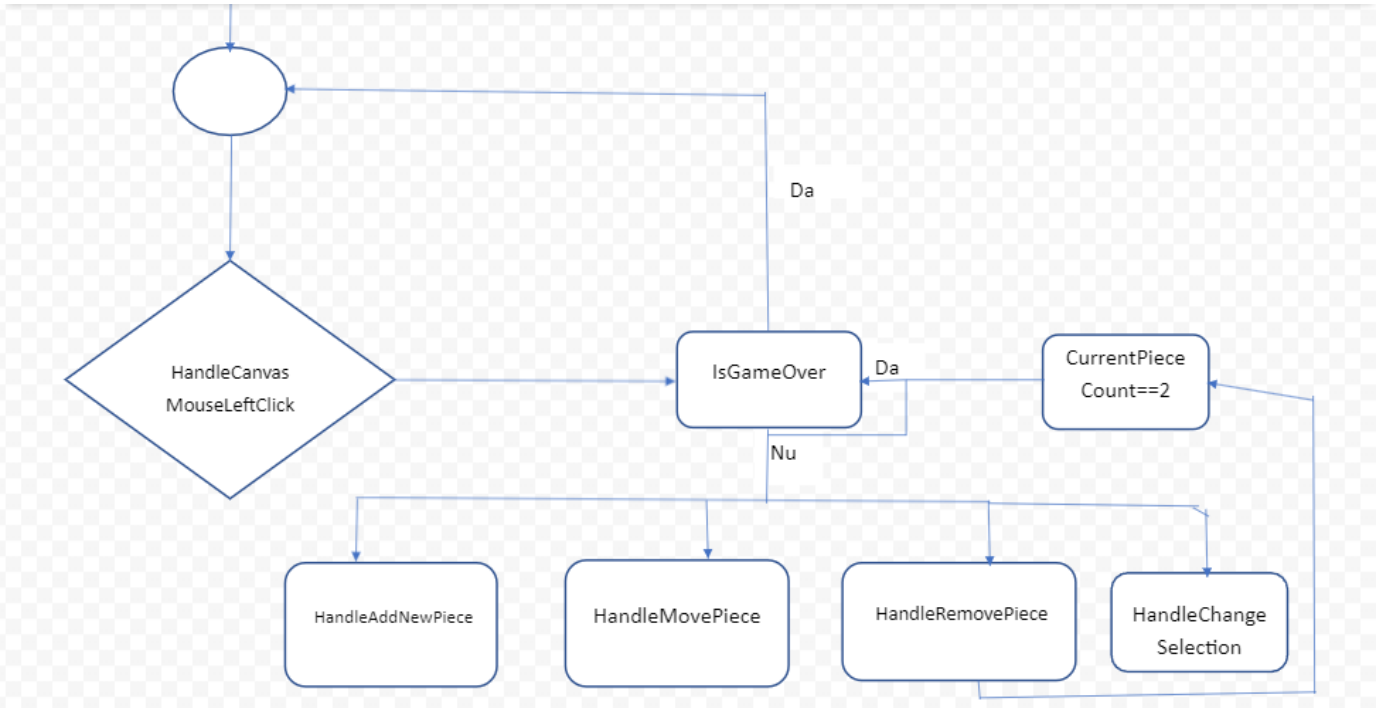
3.Implementare

3.1 Diagrama de clase




RendererContro...
Class
Fields
boardViewModel
nextPlayerMess...
Methods
ChangeSelection
CreatePiece
DeletePiece
DrawNewPiece
FindEllipseInCa...
MovePiece (+ 1...
RendererContr...
UpdateRendere...
Events
NotifyUser
GameModel
Class
Fields
currentPlayer
Properties
CurrentPlayer
OpponentPlayer
Players
Methods
GameModel
Events
TurnTaken
BoardService
Class
Methods
CreateInitialBoa...
CreatePlayers
MainWindow
Class
Window
Methods
MainWindow
IBoardService
Interface
Methods
CreateInitialBoard
CreatePlayers
MainViewModel
Class
Fields
boardControl
twoPlayerCom...
Properties
StartTwoPlayer...
Methods
CanStartTwoPla...
MainViewModel
StartTwoPlayer...
BoardModel
Class
Properties
Mills
Points
Methods
BoardModel
ChangeSelection
MovePiece
PlaceNewPiece
RemovePiece
Events
NewPieceAdded
PieceMoved
PieceRemoved
SelectionChang...
BoardViewModel
Class
Fields
boardModel
cannotRemove...
canvasMouseLe...
currentPlayerC...
gameModel
gameOverMess...
maximumPiece...
minimumPiece...
newMillMessage
userMessage
Properties
Canvas
CanvasMouseL...
CurrentPlayerC...
HasMill
UserMessage
Methods
AllPiecesAdded
BoardViewModel
CanAddNewPie...
CanCanvasMou...
CanMovePiece
CanRemovePiece
CanSelectPiece
GetPointModel...
HandleAddNe...
HandleCanvas...
HandleChange...
HandleMovePi...
HandleRemove...
IsGameOver
IsPieceInMill
Events
AddPiece
MoveSelectedP...
NotifyUser
PropertyChang...
RemovePiece
SelectPiece
TakeTurn

3.2 Descriere detaliată



4.Bibliografie

- https://www.youtube.com/watch?v=N775KsWQVkw&list=PLPV2KyIb3jR4CtEelGPsmPzlvP7ISPYzR&ab_channel=Brackeys
- https://www.youtube.com/watch?v=i_DlDYFR0Ag&list=PLEGjYQQO3ST8hatajWNDUGVwo437sPv8G&ab_channel=TechieSyed
- https://www.youtube.com/watch?v=c2zez8IBSjE&ab_channel=High-Tech
- https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/events/
- https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.componentmodel.inotifypropertychanged?view=net-8.0
- https://webspace.ulbsibiu.ro/macarie.breazu/ICAI.htm
- https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/classes-and-structs/nested-types
- https://en.wikipedia.org/wiki/Model%E2%80%93view%E2%80%93viewmodel